ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 13

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ

Modulation

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 13

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Modulation and Demodulation

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (MODULATION AND DEMODULATION)
- ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (MODULATION)
- ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (DEMODULATION)
- ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ
- ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF MODULATION)
- ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ (FREQUENCY BANDS)

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (MODULATION AND DEMODULATION)

ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਗਨਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (MODULATION)

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (Modulation) ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡਾਟਾ) ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ **ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਨਾ** ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਜਲਈ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (DEMODULATION)

ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (Demodulation) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਮੂਲ ਡਾਟਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ	ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ
ਅਰਥ	ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜਨਾ	ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢਣਾ
ਸਥਾਨ	ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ	ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ	ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ
ਉਦੇਸ਼	ਸੰਚਾਰ/ਭੇਜਣਾ	ਡਾਟਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

ਮੋਡਮ (MODEM – MOdulator DEModulator)

ਮੋਡਮ (Modem) ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ:

- ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ
- ਡੀਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ

ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ (CARRIER SIGNAL)

ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ (Carrier Signal) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

1. ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ (Amplitude)

2. ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (Frequency)

3. ਫੇਜ਼ (Phase)

ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ (MODULATED SIGNAL)

ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ (Modulated Signal) ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ:

- ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ
- ਜਾਣਕਾਰੀ (ਸੁਨੇਹਾ) ਸਿਗਨਲ

ਸੂਤਰ (Formula)

ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ = ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ + ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਗਨਲ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਮੋਡੂਲੇਟਿਡ ਸਿਗਨਲ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਗਨਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (CHARACTERISTICS OF A SIGNAL)

ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਅਰਥ	ਇਕਾਈ
ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ (Amplitude)	ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ	ਵੋਲਟ (V)
ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (Frequency)	ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਹਰਟਜ਼ (Hz)
ਫੇਜ਼ (Phase)	ਤਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ	ਡਿਗਰੀ (°) ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਨ

1. ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ (Amplitude)

ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਇਕਾਈ: ਵੋਲਟ (V)

ਉਦਾਹਰਨ: ਵੱਧ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਗਨਲ।

2. ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (Frequency)

ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।

ਇਕਾਈ: ਹਰਟਜ਼ (Hz)

ਉਦਾਹਰਨ: 1 Hz = 1 ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ

3. ਫੇਜ਼ (Phase)

ਫੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਰੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕਾਈ: ਡਿਗਰੀ (°) ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਨ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ → ਵੋਲਟ

ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ → ਹਰਟਜ਼

ਫੇਜ਼ → ਡਿਗਰੀ (°) ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਨ

ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF MODULATION)

ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

- ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ (Amplitude)
- ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (Frequency)
- ਫੇਜ਼ (Phase)

1. ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (AM)

ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ: AM ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

2. ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (FM)

ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: FM ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

3. ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ (PM)

ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਗਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਬਿਹਤਰ ਸਿਗਨਲ ਗੁਣਵੱਤਾ
- ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
- ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ AM ਅਤੇ FM ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ (FREQUENCY BANDS)

ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਹਨ।

1. ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ (RF) ਬੈਂਡ

ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ

- ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ
- Wi-Fi
- ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ
- ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

2. ਵੌਇਸ ਬੈਂਡ (VOICE BAND)

ਵੌਇਸ ਬੈਂਡ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ

- ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ
- ਆਵਾਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ

3. ਨੈਰੋਬੈਂਡ (NARROWBAND)

ਨੈਰੋਬੈਂਡ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਘੱਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਨੈਰੋਬੈਂਡ = ਘੱਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ

4. ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ (BROADBAND)

ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੰਚਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼-ਗਤੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
- ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
- ਕੇਬਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ = ਉੱਚ ਬੈਂਡਵਿਡਥ + ਤੇਜ਼ ਗਤੀ

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕ

|

├—— ਬੈਂਡਵਿਡਥ (Bandwidth)

├—— ਦਖ਼ਲ (Interference)

└—— ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਗਾੜ (Transmission Impairment)

ਬੈਂਡਵਿਡਥ (BANDWIDTH)

ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਡਾਟਾ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ

ਇਕਾਈ	ਪੂਰਾ ਨਾਮ
bps	ਬਿੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ
Kbps	ਕਿਲੋਬਿੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ
Mbps	ਮੈਗਾਬਿੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ
Gbps	ਗੀਗਾਬਿੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ
Tbps	ਟੈਰਾਬਿੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ

ਉਦਾਹਰਨ

100 Mbps ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 10 Mbps ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਟ੍ਰਿਕ

ਬੈਂਡਵਿਡਥ = ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ

ਚੌੜੀ ਸੜਕ → ਵੱਧ ਵਾਹਨ

ਵੱਧ ਬੈਂਡਵਿਡਥ → ਵੱਧ ਡਾਟਾ

ਦਖ਼ਲ (INTERFERENCE)

ਦਖ਼ਲ ਬਾਹਰੀ ਅਣਚਾਹੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੜਬੜ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ

- ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ
- ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
- ਸੰਚਾਰ ਅਸਫਲਤਾ

ਉਦਾਹਰਨ

ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਰੇਡੀਓ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਗਾੜ (TRANSMISSION IMPAIRMENT)

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

- ਮਾੜੀ ਸਿਗਨਲ ਗੁਣਵੱਤਾ
- ਡਾਟਾ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ
- ਸੰਚਾਰ ਗਲਤੀਆਂ

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿਗਾੜ

|

├—— ਐਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ (Attenuation)

├—— ਡਿਸਟੌਰਸ਼ਨ (Distortion)

└—— ਸ਼ੋਰ (Noise)

1. ਐਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ (ATTENUATION)

ਐਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਟਣਾ।

ਕਾਰਨ

ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਗਨਲ ਊਰਜਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੱਲ

ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ (Amplifiers) ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਵੱਧ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

2. ਡਿਸਟੌਰਸ਼ਨ (DISTORTION)

ਡਿਸਟੌਰਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ।

ਕਾਰਨ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਆਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ।

3. ਸ਼ੋਰ (NOISE)

ਸ਼ੋਰ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹਿਆ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਸਿਗਨਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

1. ਥਰਮਲ ਸ਼ੋਰ (Thermal Noise)

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

2. ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਸ਼ੋਰ (Crosstalk Noise)

ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

3. ਇੰਡਿਊਸਡ ਸ਼ੋਰ (Induced Noise)

ਬਾਹਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

4. ਇੰਪਲਸ ਸ਼ੋਰ (Impulse Noise)

ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਾਰਨ ਵੋਲਟੇਜ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ (MOST IMPORTANT FACTS FOR EXAMS)

1. ਮੋਡਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ Modulator-Demodulator ਹੈ।

2. ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

3. ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੋਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4. ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਰਟਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

5. ਫੇਜ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6. AM ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

7. FM ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

8. PM ਫੇਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

9. ਫੇਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ AM ਅਤੇ FM ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ।

10. RF ਬੈਂਡ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

11. ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਤੇਜ਼-ਗਤੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

12. ਬੈਂਡਵਿਡਥ bps ਵਿੱਚ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

13. ਐਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ।

14. ਡਿਸਟੌਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਣਾ।

15. ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਣਚਾਹਿਆ ਸਿਗਨਲ।

16. ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਐਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ